Prospecção de tendências para editais de fomento

Mato Grosso · gerado em 26/10/2026 · fontes: OpenAlex, Horizon Europe, Grants.gov, GDELT, páginas de congressos e fomento monitoradas

Ranking de temas

#	Tema	Score	Publicações	Cresc. rel.	Chamadas int.	Mídia
1	Agricultura digital, IA e agricultura de precisão	**77**	11.374	+98%	8	+46%
2	Bioeconomia, sociobiodiversidade (Amazônia, Cerrado, Pantanal)	**75**	8.677	+63%	9	+71%
3	Sensoriamento remoto, satélites e geotecnologias	**75**	37.588	+38%	6	+51%
4	Segurança alimentar, nutrição e cadeias curtas	**73**	41.797	+41%	11	-47%
5	Mercado de carbono, restauração e pagamento por serviços ambientais	**72**	10.419	+46%	12	+23%
6	Saúde única, zoonoses e doenças tropicais	**60**	31.741	+25%	8	+0%
7	Transição energética: solar, hidrogênio verde e eletrificação	**60**	62.980	+18%	3	+38%
8	Mudanças climáticas, eventos extremos e adaptação	**60**	2.860	+79%	4	+0%
9	Agricultura regenerativa, carbono no solo e ILPF	**59**	32.587	-6%	12	-41%
10	Melhoramento genético, edição gênica e fenotipagem	**57**	12.061	+21%	6	+53%
11	Segurança hídrica, irrigação e saneamento	**57**	6.197	+39%	4	-48%
12	Alimentos, proteínas alternativas e agregação de valor	**56**	14.642	+51%	5	-18%
13	Pecuária sustentável, metano e bem-estar animal	**55**	5.557	+26%	2	+22%
14	Rastreabilidade e cadeias livres de desmatamento (EUDR)	**54**	1.105	+353%	0	-56%
15	Bioenergia, etanol de milho e combustíveis sustentáveis	**51**	7.797	-5%	1	+1804%
16	Manejo integrado do fogo e queimadas	**50**	10.674	+5%	0	+29%
17	Economia circular, biomateriais e resíduos do agro	**47**	26.690	+9%	3	-22%
18	Robótica, drones e automação agrícola	**45**	18.683	+8%	2	+11%
19	Bioinsumos e controle biológico	**39**	12.339	+13%	0	+11%

Detalhe por tema

Agricultura digital, IA e agricultura de precisão score 77

- 11.374 publicações em 2025; participação na ciência global +98% em 2 anos
- 1.874 trabalhos em anais de congressos (+114% de crescimento relativo)
- 8 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 8, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +46% no período
- Buscas no Google ("precision agriculture"): -23% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 1, ciencia 1, noticia 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada de P&D&I em IA aplicada ao agro (modelos preditivos de safra, visão computacional, gêmeos digitais de fazenda) com contrapartida de cooperativas e startups.

Chamadas internacionais de referência

- Additional activities for the European Partnership of Agriculture of Data · Horizon Europe · prazo 2026-11-26
- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Valorising Horizon project results via innovation ecosystems · Horizon Europe · prazo 2027-02-16
- Optimising the water-nutrient-energy nexus for sustainable and climate smart agriculture in Africa (FNSSA) · Horizon Europe · prazo 2027-04-08
- AI supporting informed advice for farmers and foresters to improve competitiveness and sustainability · Horizon Europe · prazo 2027-05-11

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Deep learning and computer vision in plant disease detection: a comprehensive review of techniques, models, and trends in precision agriculture · Artificial Intelligence Review · 485 citações
- Integration of smart sensors and IOT in precision agriculture: trends, challenges and future prospectives · Frontiers in Plant Science · 296 citações
- The IoT and AI in Agriculture: The Time Is Now—A Systematic Review of Smart Sensing Technologies · Sensors · 264 citações

Manchetes recentes

- Greenhouse, Agtech Trailers will Bring UC Merced Research to the Community · UC Merced
- Tianlong Chen believes in precision agriculture · The University of North Carolina at Chapel Hill
- Smart farming is already proving profitable in some regions, global analysis finds · Phys.org
- Study: Central Valley ag communities want agtech training · thebusinessjournal.com

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- jardinersoliveras precision sustainable agriculture emerges groundbreaking solution · em alta
- how does ai contribute to precision agriculture · em alta
- how does ai driven precision agriculture help farmers improve productivity · em alta
- what is precision agriculture and what are its components? · em alta
- precision agriculture jobs · em alta
- precision agriculture software · em alta
- what is precision agriculture · mais buscada
- precision farming · mais buscada

Menções em congressos/fomento/notícias

- Bolsa 1 – Digital Twin e restauração da rede O bolsista desenvolverá um modelo de Gêmeo Digital para simular a operação de estações de recar · FAPESP - Oportunidades
- New evidence suggests spinosaurus spent most of its life underwater. Millions of years after animals first conquered land, some took an extr · ScienceDaily Agricultura
- Streaming do Universo: quando o céu virou big data. Palestra no Planetário do Ibirapuera apresenta o telescópio do Observatório Vera Rubin, · Agência Fapesp

Bioeconomia, sociobiodiversidade (Amazônia, Cerrado, Pantanal) score 75

- 8.677 publicações em 2025; participação na ciência global +63% em 2 anos
- 111 trabalhos em anais de congressos (+57% de crescimento relativo)
- 9 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 9, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +71% no período
- Buscas no Google ("bioeconomy"): -21% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 5, noticia 4, ciencia 5

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de cadeias da sociobiodiversidade (baru, pequi, castanha, açaí, borracha) com povos e comunidades tradicionais e bioprospecção com repartição de benefícios.

Chamadas internacionais de referência

- Living labs co-creating solutions for the restoration of ecosystems addressing implementation bottlenecks and improving resilience to risks · Horizon Europe · prazo 2027-01-14
- Networking to scale up living labs for nature restoration solutions and to address bottlenecks to implementation · Horizon Europe · prazo 2027-01-14
- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Valorising Horizon project results via innovation ecosystems · Horizon Europe · prazo 2027-02-16
- Deploying circular systemic solutions through living labs in cities and regions (Circular Cities and Regions Initiative topic) · Horizon Europe · prazo 2027-04-08

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation · Resonance · 1191 citações
- Review of Lignocellulosic Biomass Pretreatment Using Physical, Thermal and Chemical Methods for Higher Yields in Bioethanol Production · Sustainability · 191 citações
- Fungal impacts on Earth’s ecosystems · Nature · 115 citações

Manchetes recentes

- What Will It Take to Scale Amazonia’s Bioeconomy? · IDB | Inter American Development Bank
- Editorial: Non-timber forest products: from sustainable harvest to market innovation · Frontiers
- From Vienna to Rome: implementing the Vienna Call for Action for a sustainable forest-based bioeconomy · Food and Agriculture Organization
- The bioeconomy is gaining ground worldwide, report shows · Phys.org

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- what is bioeconomy · em alta
- circular bioeconomy · em alta
- bioeconomy definition · em alta
- bioeconomy science institute · em alta
- bioeconomy strategy · mais buscada
- bioeconomy meaning · mais buscada
- bioeconomy summit · mais buscada
- bioeconomy corporation · mais buscada

Menções em congressos/fomento/notícias

- Fundo Amazônia em Números · Fundo Amazônia
- Amazônia Indígena Sustentável Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé · Fundo Amazônia
- IREHI – Cuidando dos Territórios Operação Amazônia Nativa (OPAN) · Fundo Amazônia
- Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia Legal · CAPES - Editais

Sensoriamento remoto, satélites e geotecnologias score 75

- 37.588 publicações em 2025; participação na ciência global +38% em 2 anos
- 4.995 trabalhos em anais de congressos (+37% de crescimento relativo)
- 6 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 6, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +51% no período
- Buscas no Google ("remote sensing agriculture"): -42% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 2, ciencia 4

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada em monitoramento por satélite de safra, queimadas e uso da terra, com dados abertos e capacitação de órgãos estaduais.

Chamadas internacionais de referência

- Additional activities for the European Partnership of Agriculture of Data · Horizon Europe · prazo 2026-11-26
- Preparing demonstration missions for collaborative Earth Observation and Satellite telecommunication for Space solutions (Space Partnership) · Horizon Europe · prazo 2027-09-02
- Digital enablers and building blocks for collaborative Earth Observation and Satellite telecommunications for Space solutions (Space Partnership) · Horizon Europe · prazo 2027-09-02
- Integrating Remote Sensing and in-situ observations of Biodiversity, towards a fully interoperable observation and data framework · Horizon Europe · prazo 2027-09-22
- Developing effective air quality planning strategies through innovative multi-scale modelling · Horizon Europe · prazo 2027-09-22

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- HyperSIGMA: Hyperspectral Intelligence Comprehension Foundation Model · IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence · 207 citações
- Integrating artificial intelligence in drug discovery and early drug development: a transformative approach · Biomarker Research · 193 citações
- Convergence of evolving artificial intelligence and machine learning techniques in precision oncology · npj Digital Medicine · 193 citações

Manchetes recentes

- Opening Access to Earth Observation Data for Disaster Mitigation · Eos
- Millennium Employees' New Productivity Hack: an AI 'Twin' · Business Insider
- Developing an AI Factory Digital Twin with an Agent-Assisted Workflow · NVIDIA Developer
- Unilever puts business results first in factory digital twin rollout · Supply Chain Dive

Menções em congressos/fomento/notícias

- Bolsa 1 – Digital Twin e restauração da rede O bolsista desenvolverá um modelo de Gêmeo Digital para simular a operação de estações de recar · FAPESP - Oportunidades
- Radar da Transparência Pública · BNDES - Chamadas públicas
- Something strange is happening beneath a volcano near 2 million people. Scientists have discovered evidence of two hidden magma sources bene · ScienceDaily Clima
- Arctic sea ice hits another troubling low in 2026. Arctic sea ice is shrinking in both winter and summer, with satellite records revealing t · ScienceDaily Clima

Segurança alimentar, nutrição e cadeias curtas score 73

- 41.797 publicações em 2025; participação na ciência global +41% em 2 anos
- 1.230 trabalhos em anais de congressos (+71% de crescimento relativo)
- 11 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 11, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura -47% no período
- Buscas no Google ("food security"): +6% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: congresso 5, ciencia 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada de tecnologias sociais para agricultura familiar e assentamentos: cadeias curtas, assistência técnica digital e alimentação escolar.

Chamadas internacionais de referência

- Valorising Horizon project results via innovation ecosystems · Horizon Europe · prazo 2027-02-16
- Optimising the water-nutrient-energy nexus for sustainable and climate smart agriculture in Africa (FNSSA) · Horizon Europe · prazo 2027-04-08
- AI supporting informed advice for farmers and foresters to improve competitiveness and sustainability · Horizon Europe · prazo 2027-05-11
- Fostering generational renewal in agriculture via EU advisory network · Horizon Europe · prazo 2027-05-11
- Increasing knowledge flows to practice within AKIS via EU thematic knowledge hubs · Horizon Europe · prazo 2027-05-11

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Burden of 375 diseases and injuries, risk-attributable burden of 88 risk factors, and healthy life expectancy in 204 countries and territories, including 660 subnational locations, 1990–2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023 · The Lancet · 890 citações
- Global Agricultural Supply and Demand: Factors Contributing to the Recent Increase in Food Commodity Prices · AgEcon Search (University of Minnesota, USA) · 543 citações
- The EAT–Lancet Commission on healthy, sustainable, and just food systems · The Lancet · 487 citações

Manchetes recentes

- Plant science graduate student committed to improving food security · The Pennsylvania State University
- MY TURN: Food security is on the ballot in Alaska · Juneau Empire
- America First Seafood Strategy: Strengthening U.S. Fisheries, Coastal Economies, and Food Security · NOAA Fisheries (.gov)
- ‘One in Twelve People Will Go to Bed Hungry’, Secretary-General Warns in Message to Food Security Committee · UN Meetings Coverage and Press Releases

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- food security journal · em alta
- what is food security · mais buscada
- social security · mais buscada
- food security news · mais buscada
- food security card · mais buscada
- national food security · mais buscada
- global food security · mais buscada
- food security in india · mais buscada

Menções em congressos/fomento/notícias

- World Food Forum 2026 closes with renewed commitment to end hunger · World Food Forum (FAO)
- World Food Forum 2026 closes with renewed commitment to end hunger · FAO Newsroom
- World Food Forum 2026: FAO calls for smarter water governance to safeguard food security · FAO Newsroom
- Africa’s potato potential: The path to food security and resilience · FAO Newsroom

Mercado de carbono, restauração e pagamento por serviços ambientais score 72

- 10.419 publicações em 2025; participação na ciência global +46% em 2 anos
- 359 trabalhos em anais de congressos (+48% de crescimento relativo)
- 12 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 11, Grants.gov 1)
- Mídia global (Google News): cobertura +23% no período
- Buscas no Google ("carbon market"): -29% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada de restauração produtiva (SAFs, adequação ao Código Florestal) com monitoramento por satélite e projetos jurisdicionais de carbono.

Chamadas internacionais de referência

- Sustainable, inclusive, affordable and beautiful solutions for thermal comfort in buildings · Horizon Europe · prazo 2026-12-01
- Great Lakes Restoration Initiative: Community Forest and Open Space Conservation Program · Grants.gov (EUA) · prazo 2026-12-08
- Networking to scale up living labs for nature restoration solutions and to address bottlenecks to implementation · Horizon Europe · prazo 2027-01-14
- Living labs co-creating solutions for the restoration of ecosystems addressing implementation bottlenecks and improving resilience to risks · Horizon Europe · prazo 2027-01-14
- Innovative solutions to fight wildlife trafficking and to reduce invasion of invasive alien species · Horizon Europe · prazo 2027-01-14

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Advancing agriculture through IoT, Big Data, and AI: A review of smart technologies enabling sustainability · Smart Agricultural Technology · 124 citações
- Transforming forest management through rewilding: Enhancing biodiversity, resilience, and biosphere sustainability under global change · One Earth · 88 citações
- Integrating ecological and evolutionary frameworks for SynCom success · New Phytologist · 86 citações

Manchetes recentes

- ‘Nature-Based’ Solutions Could Save Insurers and Policyholders Billions · Inside Climate News
- California’s climate problem is about to land on the next governor · CalMatters
- Nature-Based Solutions Play Key Role in Improving New Mexico’s Climate Resilience · National Audubon Society
- GFFP and Coconino Forest Restoration Initiative completes Community Wildfire Protection Plan · Coconino.az.gov

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- voluntary carbon market · mais buscada
- carbon credits · mais buscada
- carbon market watch · mais buscada
- carbon market institute · mais buscada

Menções em congressos/fomento/notícias

- Bolsa 1 – Digital Twin e restauração da rede O bolsista desenvolverá um modelo de Gêmeo Digital para simular a operação de estações de recar · FAPESP - Oportunidades

Saúde única, zoonoses e doenças tropicais score 60

- 31.741 publicações em 2025; participação na ciência global +25% em 2 anos
- 394 trabalhos em anais de congressos (-8% de crescimento relativo)
- 8 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 6, Grants.gov 2)
- Mídia global (Google News): cobertura +0% no período
- Buscas no Google ("One Health"): +10% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: ciencia 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada de vigilância integrada (saúde humana-animal-ambiental) em áreas de fronteira agrícola e resistência antimicrobiana em produção animal.

Chamadas internacionais de referência

- Clinical Research Network on Antimicrobial Resistance (UM1 Clinical Trial Required) · Grants.gov (EUA) · prazo 2026-11-10
- Development of innovative antimicrobials against pathogens resistant to antimicrobials · Horizon Europe · prazo 2027-02-17
- Tools and technologies to support health adaptation to climate change · Horizon Europe · prazo 2027-02-17
- European Partnership for Pandemic Preparedness (Phase 2) · Horizon Europe · prazo 2027-04-13
- Advancing interdisciplinary, data-driven research at the biodiversity- health interface under a One Health approach · Horizon Europe · prazo 2027-09-16

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- The WHO Bacterial Priority Pathogens List 2024: a prioritisation study to guide research, development, and public health strategies against antimicrobial resistance · The Lancet Infectious Diseases · 911 citações
- Elements of Power Electronics · · 587 citações
- Multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections · The Lancet · 322 citações

Manchetes recentes

- One Health Day · Centers for Disease Control and Prevention | CDC (.gov)
- Antimicrobial resistance: Americas adopt new regional action plan · Pan American Health Organization (PAHO)
- Requests for inclusion of new neglected tropical diseases put on hold pending review of criteria · World Health Organization (WHO)
- One Health Symposium · New College of Florida

Menções em congressos/fomento/notícias

- Bird flu is spreading. Your backyard feeder could make it worse. Backyard bird feeders could become unexpected hotspots for H5N1 as Australi · ScienceDaily Agricultura

Transição energética: solar, hidrogênio verde e eletrificação score 60

- 62.980 publicações em 2025; participação na ciência global +18% em 2 anos
- 6.759 trabalhos em anais de congressos (+13% de crescimento relativo)
- 3 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 3, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +38% no período
- Buscas no Google ("green hydrogen"): -13% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 1, ciencia 8, noticia 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de energia renovável na propriedade rural e na agroindústria (solar, biogás, armazenamento) e hidrogênio verde a partir de biomassa.

Chamadas internacionais de referência

- Concentrated solar thermal systems for decarbonising industrial processes · Horizon Europe · prazo 2027-03-31
- Demonstration for Long-duration Battery Energy Storage Systems (BATT4EU Partnership) · Horizon Europe · prazo 2027-09-15
- Integrated Approaches for Retrofitting Infrastructures with Innovative Energy Storage Technologies · Horizon Europe · prazo 2027-12-01

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Hydrogen as an alternative fuel: A comprehensive review of challenges and opportunities in production, storage, and transportation · International Journal of Hydrogen Energy · 744 citações
- A generative model for inorganic materials design · Nature · 513 citações
- The green hydrogen ambition and implementation gap · Nature Energy · 482 citações

Manchetes recentes

- Agrivoltaics: Solar and Agriculture Co-Location · Department of Energy (.gov)
- Solar panels promise farmers a lifeline. But who gets the profits? · Euronews.com
- Long-Duration Energy Storage · California Community Choice Association
- Why some farmers are pairing crops and grazing sheep with solar panels · DW.com

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- hku green hydrogen stainless steel · em alta
- mbs saudi green hydrogen plant · em alta
- which ministry is responsible for implementing india's national green hydrogen mission? · em alta
- andrew forrest green hydrogen strategy · em alta
- green hydrogen australia · em alta
- hydrogen peroxide · em alta
- green hydrogen policy · em alta
- green hydrogen cost · em alta

Menções em congressos/fomento/notícias

- A pesquisa será desenvolvida no âmbito do CEPID CEMol e tem como foco a engenharia de superfície de fotoanodos semicondutores à base de BiVO · FAPESP - Oportunidades
- Recyclable flow battery chemistry. · Nature Sustainability
- Material circularity implications of battery degradation in shared electric mobility. · Nature Sustainability
- Targeting high-value uses to unlock the mitigation potential of clean hydrogen. · Nature Climate Change

Mudanças climáticas, eventos extremos e adaptação score 60

- 2.860 publicações em 2025; participação na ciência global +79% em 2 anos
- 28 trabalhos em anais de congressos (-1% de crescimento relativo)
- 4 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 4, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +0% no período
- Buscas no Google ("climate change adaptation agriculture"): -49% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: noticia 9, ciencia 22

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada em zoneamento climático, cultivares tolerantes a veranico/seca e seguro/crédito paramétrico para o produtor.

Chamadas internacionais de referência

- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Optimising the water-nutrient-energy nexus for sustainable and climate smart agriculture in Africa (FNSSA) · Horizon Europe · prazo 2027-04-08
- Strengthening evidence-based policies for the resilience of European agriculture and forestry and related supply chains against crises and systemic risks · Horizon Europe · prazo 2027-09-23
- Governance, sustainable development and international politics of a future ice-free Arctic · Horizon Europe · prazo 2027-09-23

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Antioxidant Defense System in Plants: Reactive Oxygen Species Production, Signaling, and Scavenging During Abiotic Stress-Induced Oxidative Damage · Horticulturae · 460 citações
- Phenylpropanoids metabolism: recent insight into stress tolerance and plant development cues · Frontiers in Plant Science · 269 citações
- Towards Climate-Smart Agriculture: Strategies for Sustainable Agricultural Production, Food Security, and Greenhouse Gas Reduction · Agronomy · 218 citações

Manchetes recentes

- With Climate-Resilient Crops in Mind, Scientists Tackle a Flaw in Photosynthesis | Newswise · Newswise
- Drought conditions require climate-resilient crops to address and India’s nutrition gap · Hindustan Times
- Seed Priming Emerges as a Low-Cost Route to Climate-Resilient Crops · Bioengineer.org
- Texas Tech and PAU turn to AI to fast-track next gen climate-resilient crops · AgroSpectrum India

Menções em congressos/fomento/notícias

- Tomate para processamento industrial passa a contar com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático · Embrapa Notícias
- A holistic framework for enhancing the resilience of grassland-based farming systems to climate extremes. · Nature Food
- Coupling irrigation technology upgrades with targeted expansion enables water-efficient and climate-resilient cereal production in China. · Nature Food
- Climate warming boosts frequency and intensity of southern Africa’s rainfall extremes. · Nature Climate Change

Agricultura regenerativa, carbono no solo e ILPF score 59

- 32.587 publicações em 2025; participação na ciência global -6% em 2 anos
- 473 trabalhos em anais de congressos (-31% de crescimento relativo)
- 12 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 12, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura -41% no período
- Buscas no Google ("regenerative agriculture"): -13% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: ciencia 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada para MRV (medição, relato e verificação) de carbono no solo e saúde do solo em sistemas ILPF e plantio direto.

Chamadas internacionais de referência

- Co-creating solutions for soil health in Living Labs · Horizon Europe · prazo 2026-11-19
- Living labs co-creating solutions for the restoration of ecosystems addressing implementation bottlenecks and improving resilience to risks · Horizon Europe · prazo 2027-01-14
- Networking to scale up living labs for nature restoration solutions and to address bottlenecks to implementation · Horizon Europe · prazo 2027-01-14
- Living Labs for co-creating solutions to reduce eutrophication from agriculture · Horizon Europe · prazo 2027-04-08
- Long-term drivers and consequences of soil degradation: learning from the past to improve future soil health · Horizon Europe · prazo 2027-04-08

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- antiSMASH 8.0: extended gene cluster detection capabilities and analyses of chemistry, enzymology, and regulation · Nucleic Acids Research · 701 citações
- Towards Climate-Smart Agriculture: Strategies for Sustainable Agricultural Production, Food Security, and Greenhouse Gas Reduction · Agronomy · 218 citações
- Exploring the link between soil health and crop productivity · Ecotoxicology and Environmental Safety · 186 citações

Manchetes recentes

- MSU SHARE Project studies regenerative agriculture benefits for soil hydrology · Brownfield Ag News
- USDA Increases Investment in Regenerative Pilot Program to Lower Farmer Production Costs and Advance MAHA Agenda · USDA (.gov)
- Penn State’s College of Ag Sciences launches Regenerative Agriculture Center · The Pennsylvania State University
- Regenerative Agriculture in the Southern Great Plains · Texas Water Resources Institute

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- colorado regenerative agriculture bird numbers · em alta
- nedbank regenerative agriculture financing · em alta
- usda regenerative agriculture · em alta
- usda regenerative agriculture grants · em alta
- regenerative agriculture australia · em alta
- benefits of regenerative agriculture · em alta
- regenerative agriculture uk · em alta
- regenerative agriculture jobs · em alta

Menções em congressos/fomento/notícias

- A 37-year soil experiment revealed a hidden climate threat. The world's longest-running soil warming experiment has revealed an unexpected c · ScienceDaily Agricultura

Melhoramento genético, edição gênica e fenotipagem score 57

- 12.061 publicações em 2025; participação na ciência global +21% em 2 anos
- 55 trabalhos em anais de congressos (-31% de crescimento relativo)
- 6 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 5, Grants.gov 1)
- Mídia global (Google News): cobertura +53% no período
- Buscas no Google ("CRISPR crop"): -31% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 2, ciencia 2, noticia 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de melhoramento e fenotipagem de alto rendimento para soja, milho, algodão e forrageiras adaptadas ao Cerrado/transição Amazônia.

Chamadas internacionais de referência

- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Valorising Horizon project results via innovation ecosystems · Horizon Europe · prazo 2027-02-16
- Strengthening plant health: addressing emerging plant pest risks · Horizon Europe · prazo 2027-04-08
- Enhancing the competitiveness of organic crop breeding: focus on intercropping adapted varieties · Horizon Europe · prazo 2027-09-22
- Towards commercialization of food systems microbiome solutions · Horizon Europe · prazo 2027-09-23

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Principles of Cultivar Development · · 650 citações
- Energy metabolism in health and diseases · Signal Transduction and Targeted Therapy · 404 citações
- Patient-Specific In Vivo Gene Editing to Treat a Rare Genetic Disease · New England Journal of Medicine · 382 citações

Manchetes recentes

- A Biotech Founder Makes the Moral Case for Gene-Editing Human Embryos · WIRED
- This startup wants to prove gene-editing embryos is safe for making healthy babies · NPR
- New technique holds promise for improved gene editing · Cornell Chronicle
- OHSU enrolls first West Coast participant in gene-editing trial for high cholesterol · OHSU News

Menções em congressos/fomento/notícias

- Doctorate Fellowship in Biotechnology Instituition: Universidade de Sorocaba (Uniso) City: Sorocaba Deadline for submissions: 2026-10-30 ... · FAPESP - Oportunidades
- Master’s Fellowship in Biotechnology Instituition: Universidade de Sorocaba (Uniso) City: Sorocaba Deadline for submissions: 2026-10-30 ... · FAPESP - Oportunidades
- This deep-sea enzyme survives heat that destroys most proteins. A deep-sea microbe uses an exceptionally heat-resistant enzyme to turn atmos · ScienceDaily Agricultura
- This deep-sea enzyme survives heat that destroys most proteins. A deep-sea microbe uses an exceptionally heat-resistant enzyme to turn atmos · ScienceDaily Clima

Segurança hídrica, irrigação e saneamento score 57

- 6.197 publicações em 2025; participação na ciência global +39% em 2 anos
- 194 trabalhos em anais de congressos (+30% de crescimento relativo)
- 4 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 3, Grants.gov 1)
- Mídia global (Google News): cobertura -48% no período
- Buscas no Google ("water use efficiency irrigation"): -2% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 1, congresso 1, noticia 4, ciencia 18

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de irrigação eficiente em sequeiro/safrinha, gestão de bacias (Cabeceiras do Pantanal) e reúso de efluentes agroindustriais.

Chamadas internacionais de referência

- European Partnership Water Security for the Planet (Water4All) · Horizon Europe · prazo 2026-11-10
- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Improve the capacity to monitor and reduce air pollution from agriculture · Horizon Europe · prazo 2027-09-22
- WaterSMART Cooperative Watershed Management Program · Grants.gov (EUA) · prazo 2028-02-15

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- The Evolving Landscape of Advanced Oxidation Processes in Wastewater Treatment: Challenges and Recent Innovations · Processes · 176 citações
- Making AI Less 'Thirsty' · Communications of the ACM · 172 citações
- Water scarcity: A global hindrance to sustainable development and agricultural production – A critical review of the impacts and adaptation strategies · Cambridge Prisms Water · 154 citações

Manchetes recentes

- PM: Strengthening water security is strategic priority for Egypt · Egypt Today
- Is North America’s water security draining away? · Abdul Latif Jameel
- Al-Sisi: Egypt will not accept fait accompli on Nile water security · Daily News Egypt
- Cairo Water Week to Focus on Water Security, Climate & AI · CairoScene

Menções em congressos/fomento/notícias

- A pesquisa será desenvolvida no âmbito do CEPID CEMol e tem como foco a engenharia de superfície de fotoanodos semicondutores à base de BiVO · FAPESP - Oportunidades
- World Food Forum 2026: FAO calls for smarter water governance to safeguard food security · FAO Newsroom
- CGIAR works with partners in six major regions to jointly address challenges to food, land, and water systems. · CGIAR News
- International Water Management Institute (IWMI) · CGIAR News

Alimentos, proteínas alternativas e agregação de valor score 56

- 14.642 publicações em 2025; participação na ciência global +51% em 2 anos
- 93 trabalhos em anais de congressos (-15% de crescimento relativo)
- 5 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 5, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura -18% no período
- Buscas no Google ("alternative proteins"): -21% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: congresso 1, noticia 1, ciencia 2

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de agroindustrialização regional: proteínas vegetais (soja, milho, pulses), ingredientes e redução de perdas pós-colheita.

Chamadas internacionais de referência

- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Valorising Horizon project results via innovation ecosystems · Horizon Europe · prazo 2027-02-16
- Towards commercialization of food systems microbiome solutions · Horizon Europe · prazo 2027-09-23
- African Union – European Union Partnership on Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA) · Horizon Europe · prazo 2027-09-23
- Crafting routes to a circular economy · Horizon Europe · prazo 2027-09-23

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Food technology and biotechnology · Food Technology and Biotechnology · 1055 citações
- A comprehensive review of probiotics and human health-current prospective and applications · Frontiers in Microbiology · 245 citações
- IOSR Journal of Environmental Science Toxicology and Food Technology · IOSR Journal of Environmental Science Toxicology and Food Technology · 215 citações

Manchetes recentes

- Food loss and waste - UNEP · UN Environment Programme
- Sunday Edition: Cultivated meat · Food Safety News
- Technical Platform on the Measurement and Reduction of Food Loss and Waste (TPFLW) · Food and Agriculture Organization
- Cultivated meat: Ever After Foods and Roslin target cost barriers with 19-fold protein productivity · Food Ingredients First

Menções em congressos/fomento/notícias

- World Food Prize 2026 highlights importance of the right to food safety · FAO Newsroom
- Tomate para processamento industrial passa a contar com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático · Embrapa Notícias
- Plant-based meat alternatives can support reductions in agricultural land expansion and greenhouse gas emissions but entail micronutrient tr · Nature Food
- Scientists just discovered how queen bees are really made. For decades, scientists thought royal jelly was the secret ingredient that turned · ScienceDaily Agricultura

Pecuária sustentável, metano e bem-estar animal score 55

- 5.557 publicações em 2025; participação na ciência global +26% em 2 anos
- 121 trabalhos em anais de congressos (+68% de crescimento relativo)
- 2 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 2, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +22% no período
- Buscas no Google ("enteric methane mitigation"): -94% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: noticia 1, ciencia 6

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada para recuperação de pastagens degradadas, aditivos para redução de metano e pecuária de precisão (brincos/sensores).

Chamadas internacionais de referência

- Living Labs for the eradication and/or management of invasive alien species · Horizon Europe · prazo 2027-09-22
- Increasing mitigation of GHG emissions and feed efficiency through feed additives · Horizon Europe · prazo 2027-09-23

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- A consensus on the definition of positive animal welfare · Biology Letters · 138 citações
- Applications of AI in precision agriculture · Discover Agriculture · 82 citações
- Wearable Collar Technologies for Dairy Cows: A Systematized Review of the Current Applications and Future Innovations in Precision Livestock Farming · Animals · 81 citações

Manchetes recentes

- New York City Council Votes to Ban Horse-Drawn Carriages · Animal Welfare Institute
- FREE ACCESS Animal Welfare Alliance to 'howl' at Nov. 6 benefit · Daily American Republic
- Foster Homes Needed After Devore Shelter Takes In More Than 100 Dogs Following Animal Welfare Investigation · VVNG
- OSU police, Stillwater Animal Welfare issue homecoming safety tips for crowds and pets · KOKH

Menções em congressos/fomento/notícias

- International Livestock Research Institute (ILRI) · CGIAR News
- A 24-year study uncovers a surprising climate benefit beneath forests. Scientists have discovered that some forest soils are becoming surpri · ScienceDaily Agricultura
- The U.S. Eradicated this flesh-eating parasite. Now it’s back. The flesh eating New World screwworm has returned to the United States, threa · ScienceDaily Agricultura
- Scientists finally solved how H5N1 bird flu hid in dairy cows. Researchers uncovered why H5N1 bird flu attacks cows’ udders instead of their · ScienceDaily Agricultura

Rastreabilidade e cadeias livres de desmatamento (EUDR) score 54

- 1.105 publicações em 2025; participação na ciência global +353% em 2 anos
- 58 trabalhos em anais de congressos (+173% de crescimento relativo)
- 0 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 0, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura -56% no período
- Menções nas fontes monitoradas: noticia 2

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de plataformas de rastreabilidade de soja, carne e algodão (CAR, GTA, monitoramento) para adequação às exigências do mercado europeu.

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Nanomaterials for Smart and Sustainable Food Packaging: Nano-Sensing Mechanisms, and Regulatory Perspectives · Foods · 62 citações
- Digital transformation and corporate innovation boundaries: Role of supply chain concentration and transparency · International Review of Financial Analysis · 57 citações
- Blockchain and IoT technologies in smart farming to enhance the efficiency of the agri-food supply chain: A review of applications, benefits, and challenges · Internet of Things · 52 citações

Manchetes recentes

- Epoch Raises $4.25 Million to Help SMEs Comply with EUDR Supply Chain Deforestation Regulation · ESG Today
- Drug Supply Chain Transparency Advances With EDSA Pilot · Pharmacy Practice News
- The Pentagon Doesn’t Need to Reinvent Supply Chain Transparency · War on the Rocks
- The EUDR is on the horizon – could it change again? · FoodNavigator.com

Menções em congressos/fomento/notícias

- International Gibbon Day: Stories of threats and survival . Twenty species of gibbons swing through the tropical forests of Asia, all are th · Mongabay
- Amazon communities lose water as mining and deforestation reshape rivers. “People think that because we live in the forest we have plenty of · Mongabay

Bioenergia, etanol de milho e combustíveis sustentáveis score 51

- 7.797 publicações em 2025; participação na ciência global -5% em 2 anos
- 502 trabalhos em anais de congressos (+138% de crescimento relativo)
- 1 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 1, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +1804% no período
- Buscas no Google ("corn ethanol"): -17% em 12 meses

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de coprodutos do etanol de milho (DDGS, óleo, biometano de vinhaça) e rotas para SAF/diesel verde a partir de culturas e resíduos regionais.

Chamadas internacionais de referência

- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Review of Lignocellulosic Biomass Pretreatment Using Physical, Thermal and Chemical Methods for Higher Yields in Bioethanol Production · Sustainability · 191 citações
- Comprehensive review on dry reforming of methane: Challenges and potential for greenhouse gas mitigation · International Journal of Hydrogen Energy · 134 citações
- Agricultural Waste: Challenges and Solutions, a Review · Waste · 88 citações

Manchetes recentes

- Sustainable Aviation Fuels · Department of Energy (.gov)
- An investor due diligence guide to sustainable aviation fuel · Environmental Defense Fund
- The Role of Biomethane in Creating a Climate-Neutral Industry · European Biogas Association
- Illinois refinery helping United lower emissions with sustainable aviation fuel · Capitol City Now

Manejo integrado do fogo e queimadas score 50

- 10.674 publicações em 2025; participação na ciência global +5% em 2 anos
- 702 trabalhos em anais de congressos (+8% de crescimento relativo)
- 0 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 0, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +29% no período
- Buscas no Google ("integrated fire management"): +43% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: noticia 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada de prevenção e alerta precoce de incêndios (Pantanal, Cerrado, Amazônia) com tecnologia, manejo do fogo e brigadas comunitárias.

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Artificial intelligence for modeling and understanding extreme weather and climate events · Nature Communications · 300 citações
- Hydroclimate volatility on a warming Earth · Nature Reviews Earth & Environment · 212 citações
- Impacts on and damage to European forests from the 2018–2022 heat and drought events · Natural hazards and earth system sciences · 160 citações

Manchetes recentes

- Governor Newsom signs legislation to accelerate wildfire prevention projects, strengthen fire response, and harden communities against future disasters · California State Portal | CA.gov
- How California Is Using A.I. and Cameras to Stop Wildfires · The New York Times
- Wildfire burns at least 570 acres in Orange County, California, officials say · ABC7 Bay Area
- DNR firefighters completely contain wildfire at Wetmore Pond · Upper Michigan's Source

Menções em congressos/fomento/notícias

- A millennium of evidence reveals colonial roots of Australia’s wildfire vulnerability. A 1,000-year ecological reconstruction reveals that A · Mongabay

Economia circular, biomateriais e resíduos do agro score 47

- 26.690 publicações em 2025; participação na ciência global +9% em 2 anos
- 415 trabalhos em anais de congressos (-8% de crescimento relativo)
- 3 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 3, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura -22% no período
- Buscas no Google ("circular economy agriculture"): -63% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 1, ciencia 3

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada de valorização de resíduos (palha, caroço de algodão, torta, bagaço) em biomateriais, bioinsumos e energia.

Chamadas internacionais de referência

- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Valorising Horizon project results via innovation ecosystems · Horizon Europe · prazo 2027-02-16
- Circularity of seafood supply chain · Horizon Europe · prazo 2027-09-21

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Journal of Soil Science and Environmental Management · Journal of Soil Science and Environmental Management · 241 citações
- Towards Climate-Smart Agriculture: Strategies for Sustainable Agricultural Production, Food Security, and Greenhouse Gas Reduction · Agronomy · 218 citações
- Recent Advances in the Use of Ionic Liquids and Deep Eutectic Solvents for Lignocellulosic Biorefineries and Biobased Chemical and Material Production · Chemical Reviews · 192 citações

Manchetes recentes

- Almond Shell Biochar Facility Planned in California · AgNet West
- Alpena Biorefinery · Department of Energy (.gov)
- Substrate Biochar Launches First Production Site In South Africa · Carbon Herald
- Innovative Sargassum-to-Biochar Water Quality Research in Florida · West Orlando News

Menções em congressos/fomento/notícias

- Direct Doctorate Fellowship in Chemical Recycling Instituition: Faculdade de Tecnologia / Universidade Estadual de Campinas City: Limeira De · FAPESP - Oportunidades
- Scientists uncover the 2.3-billion-year-old secret that helped keep Earth habitable. Scientists may have solved a 2.3-billion-year-old myste · ScienceDaily Clima
- This new concrete is stronger and pulls CO2 from the air. Researchers have created a concrete mixture that is both stronger and capable of a · ScienceDaily Clima
- Billions in rare earth elements may be hiding in America’s coal ash. Scientists are looking to diatoms, sea sponges, and plants for a cleane · ScienceDaily Clima

Robótica, drones e automação agrícola score 45

- 18.683 publicações em 2025; participação na ciência global +8% em 2 anos
- 3.890 trabalhos em anais de congressos (+5% de crescimento relativo)
- 2 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 2, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +11% no período
- Buscas no Google ("agricultural robotics"): -23% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: ciencia 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de desenvolvimento nacional de drones/robôs para pulverização e monitoramento, com parceria ICT-indústria.

Chamadas internacionais de referência

- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Autonomous Drive Ambition Cities (IA) - Apply AI · Horizon Europe · prazo 2027-02-16

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- UAV swarms: research, challenges, and future directions · Journal of Engineering and Applied Science · 188 citações
- Sensing Techniques for Structural Health Monitoring: A State-of-the-Art Review on Performance Criteria and New-Generation Technologies · Sensors · 164 citações
- Small object detection: A comprehensive survey on challenges, techniques and real-world applications · Intelligent Systems with Applications · 138 citações

Manchetes recentes

- Autonomous tractors stay stalled in CA agriculture · Stocktonia
- FIRA USA showcases agricultural robotics, automation opportunities · Fruit Growers News
- Reservoir launches new agricultural robotics incubator for Washington growers · The Robot Report
- Agricultural drones quadruple acreage treated in just two years · AGDAILY

Menções em congressos/fomento/notícias

- Honey bees have their own personal flight paths and fly them with stunning precision. Researchers tracked honey bees in the wild using a dro · ScienceDaily Agricultura

Bioinsumos e controle biológico score 39

- 12.339 publicações em 2025; participação na ciência global +13% em 2 anos
- 160 trabalhos em anais de congressos (-26% de crescimento relativo)
- 0 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 0, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +11% no período
- Buscas no Google ("biofertilizer"): -38% em 12 meses

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de bioinsumos on-farm e inoculantes para soja/milho/algodão, com validação em campo e escalonamento industrial.

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Microbial Inoculants in Sustainable Agriculture: Advancements, Challenges, and Future Directions · Plants · 180 citações
- Mechanistic insights and future perspectives of drought stress management in staple crops · Frontiers in Plant Science · 135 citações
- Biological control agents: mechanisms of action, selection, formulation and challenges in agriculture · Frontiers in Agronomy · 122 citações

Manchetes recentes

- Rovensa Next Wins Top Brazilian Innovation Award for New Biological Inputs Production Platform · AgriBusiness Global
- Biopesticides: Why the U.S. and Brazil Are Becoming Key Markets for Global Manufacturers · AgroLatam
- Arribazón seaweed as a biostimulant: A promising way to boost crop fertility · Hortidaily
- T3 BioScience develops RejuAgro biopesticide as an alternative to antibiotics in crop protection · Dealroom

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- bharat ke kis rajya mein cyanobacterial biofertilizer ka upyog abhi lokpriya hai · em alta
- bharat ke kis rajya mein cyanobacterial biofertilizer ka upyog abhi bhi lokpriya hai · em alta
- cyanobacterial biofertilizer · em alta
- azolla biofertilizer · em alta
- what is biofertilizer · mais buscada
- biofertilizer production · mais buscada
- liquid biofertilizer · mais buscada
- biofertilizer definition · mais buscada

Metodologia e limites

- Score 0–100 = média ponderada de percentis entre os temas (pesos em `config.yaml`).
- Crescimento relativo = variação da participação do tema no total de publicações (OpenAlex) entre dois anos completos, o que elimina o efeito do crescimento geral da ciência.
- Congressos: trabalhos indexados como anais (OpenAlex) + páginas de eventos monitoradas.
- Os percentis são relativos à lista de temas escolhida: o ranking mostra prioridade relativa, não valor absoluto.
- Mídia: GDELT quando disponível para todos os temas; caso contrário Google News RSS (máx. ~100 itens por consulta, temas muito quentes saturam). Ambos em inglês.
- Google Trends é API não oficial e normaliza cada termo por si: serve para tendência, não para comparar volume entre temas.

Status das fontes web

- CNPq - Chamadas: 1 itens lidos
- FINEP - Chamadas: 8 itens lidos
- FAPESP - Oportunidades: 43 itens lidos
- Embrapii: 9 itens lidos
- Fundo Amazônia: 7 itens lidos

- World Food Forum (FAO): 9 itens lidos
- FAO Newsroom: 10 itens lidos
- CAPES - Editais: 28 itens lidos
- BNDES - Chamadas públicas: 4 itens lidos
- Embrapa Notícias: 19 itens lidos
- Agrishow: 3 itens lidos
- CGIAR News: 15 itens lidos
- Nature Food: 8 itens lidos
- Nature Sustainability: 8 itens lidos
- Nature Climate Change: 8 itens lidos
- ScienceDaily Agricultura: 60 itens lidos
- ScienceDaily Clima: 60 itens lidos
- Mongabay: 32 itens lidos
- Agência Fapesp: 7 itens lidos